abs-id = 44

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère l'expression $A = -2 + 3 - 8 + 7$. On a :

☐ **a.** $A = -16$ ☐ **b.** $A = 0$ ☐ **c.** $A = -20$ ☐ **d.** $A = -6$

Question 1.2

Une forme factorisée de l'expression $4x^2 + 2x$ est :

☐ **a.** $4x + 2$ ☐ **b.** $4x(x + 2)$ ☐ **c.** $2x(2x+2)$ ☐ **d.** $2x(2x+1)$

Question 1.3

L'écriture scientifique de 0,00052 est :

☐ **a.** $5{,}2 \times 10^{-3}$

☐ **b.** $5{,}2 \times 10^{-4}$

☐ **c.** 52×10^{-4}

☐ **d.** $0{,}52 \times 10^{-4}$

Question 1.4

On considère le nombre $B = \left(\frac{1}{5} - \frac{12}{5}\right) \times \frac{-5}{11}$. On a :

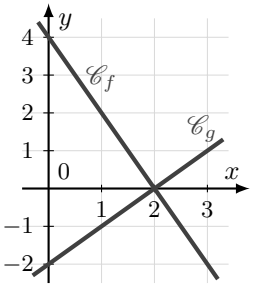
- ☐ **a.** $B = \frac{15}{11}$
- ☐ **b.** $B = 1$
- ☐ **c.** $B = -\frac{15}{11}$
- ☐ **d.** $B = -1$

Question 1.5

On considère les fonctions f et g, représentées ci-contre.

L'équation $f(x) = g(x)$ a pour solution :

- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 2



Question 1.6

On considère le nombre $C = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})$. On a :

- ☐ **a.** $C = 1$
- ☐ **b.** $C = 4 - \sqrt{3}$
- ☐ **c.** $C = 7$
- ☐ **d.** $C = 4 - 3\sqrt{3}$

Question 1.7

On considère deux événements A et B tels que :

$$\mathrm{P}(A) = \frac{2}{3}, \quad \mathrm{P}(B) = \frac{3}{5} \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{3}.$$

On a :

- ☐ **a.** $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{8}{15}$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{14}{15}$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{4}{5}$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{2}{5}$

Question 1.8

Deux quantités D et E sont dans le ratio $3 : 5$.
De plus, on sait que leur somme est égale à 32. On a :

- ☐ **a.** $D = 8$
- ☐ **b.** $D = 12$
- ☐ **c.** $D = 16$
- ☐ **d.** $D = 20$

Question 1.9

On considère les nombres

$$10^{-1}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{5} \quad \text{et} \quad \frac{3}{2}.$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au classement dans l'ordre décroissant de ces nombres ?

- ☐ **a.** $10^{-1} < \frac{1}{5} < \frac{1}{4} < \frac{3}{2}$
- ☐ **b.** $\frac{3}{2} > \frac{1}{5} > \frac{1}{4} > 10^{-1}$
- ☐ **c.** $10^{-1} < \frac{1}{4} < \frac{1}{5} < \frac{3}{2}$
- ☐ **d.** $\frac{3}{2} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > 10^{-1}$

Question 1.10

Une quantité diminue de 25 %.
Pour retrouver sa valeur initiale, elle doit ensuite augmenter de :

- ☐ **a.** 25 %
- ☐ **b.** 30 %
- ☐ **c.** environ 33,3 %
- ☐ **d.** 40 %

Question 1.11

On donne ci-contre les tableaux de signes de deux fonctions f et g.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$g(x)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x)g(x) \leqslant 0$ est :

- ☐ **a.** $]-\infty, -2] \cup [3, +\infty[$
- ☐ **b.** $[-2, 3]$
- ☐ **c.** $]-\infty, -2[\cup]3, +\infty[$
- ☐ **d.** $]-2, 3[$

Question 1.12

Soit f une fonction affine telle que $f(-2) = 3$ et $f(4) = -6$. On considère la fonction affine g définie par $g(x) = 2f(x) - 1$.

Le coefficient directeur de g est :

- ☐ **a.** $-\frac{3}{2}$
- ☐ **b.** -3
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** $-\frac{1}{2}$